Projekt zespołowy

Pisanie ruchami głowy

Rafał Nowak

Monika Zagórowska

Albert Barciakowski

Wojciech Butrymowski

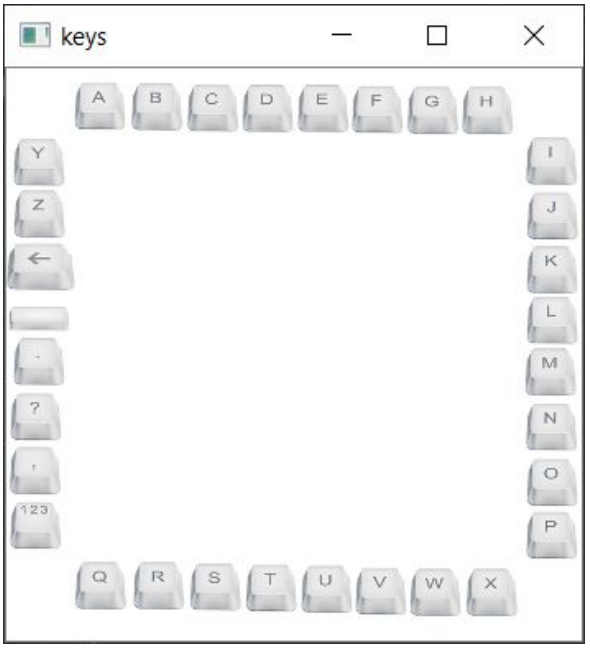
1. Cel

Celem naszego projektu było stworzenie aplikacji, która zastępowałaby konwencjonalną klawiaturę komputerową. Ułatwiłaby ona korzystanie z PC osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn górnych.

2. Sposób działania

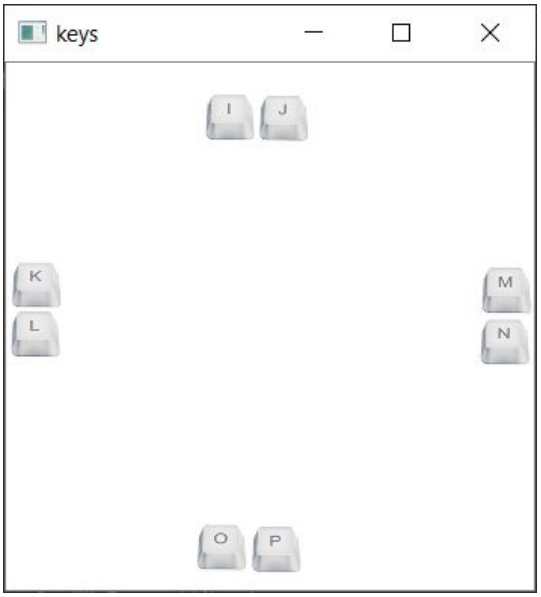
W momencie włączenia aplikacji na ekranie pojawiają się dwa okna. Okno po lewej stronie zawiera interfejs w postaci zbioru przycisków. Program korzysta z kamery internetowej, której obraz wyświetlany jest w drugim oknie. Następuje detekcja wszystkich twarzy, wybranie spośród nich największej i skupienie się na niej. Jeśli takowa zostanie wybrana, w prawym oknie pojawia się żółty kwadrat obrysowujący ją.

Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz „C”, wokół ówczesnej pozycji twarzy pojawi się czerwony kwadrat. Od tej pory ruchy głowy użytkownika będą sterować interfejsem, znajdującym się w oknie po lewej stronie.

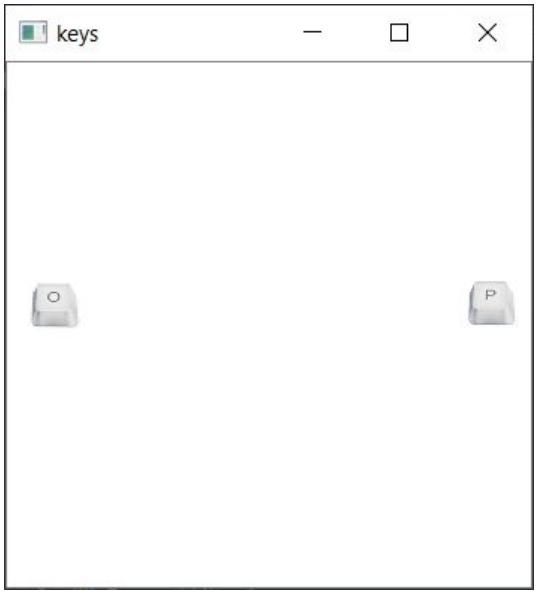


Jak widać na obrazku, przyciski są podzielone na cztery sekcje. Umożliwiają one wybranie liter alfabetu, odpowiadającym przyciskom na konwencjonalnej klawiaturze.

Aby wybrać konkretną sekcję należy wykonać ruch głową adekwatny do jej pozycji w oknie. Przykładowo chcąc wybrać literę „O” należy lekko przechylić głowę w „swoją” prawą stronę. Spowoduje to wyświetlenie poniższego podmenu:



Teraz, aby wybrać kolejną podsekcję należy przechylić głowę w dół…



…a następnie w lewo, co spowoduje wybranie litery „o” i powrót do podstawowego menu.

Naciśnięcie „C” (co nie jest wymagane) spowoduje usunięcie czerwonego kwadratu, a ruchy głową nie będą wpływały na interfejs. Aby zakończyć działanie aplikacji należy nacisnąć przycisk „Q”.

3. Implementacja

Aplikacja została napisana w języku Python (wersja 3.6). Do tworzenia skryptu używaliśmy programu PyCharm. Do prawidłowej kompilacji kodu źródłowego niezbędne jest zainstalowane lokalnie środowisko programistyczne oraz biblioteki *OpenCV*, *pyautogui* i *dlib*. Kolejnym warunkiem niezbędnym do prawidłowej pracy jest posiadanie systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszy (starsze wersje nie były sprawdzane).

W naszym projekcie użyliśmy metody kaskadowego wykrywania twarzy.

Dane z wyuczonej sieci neuronowej, rozpoznającej ludzkie twarze, znajdują się w pliku ".xml". Są to współrzędne punktów, które zostały wyodrębnione na twarzach użytych do uczenia sieci.

Wykrywanie twarzy następuje w kilku krokach:

1. Do zmiennej pobierany jest ostatni obraz z kamery.
2. Rozmiar tego obrazu zmieniany jest na 320x240
3. Obraz jest kopiowany do pamięci i konwertowany do skali odcieni szarości.
4. Tracker wykrywa największą twarz.
    a. Jeżeli twarz zostanie wykryta, wokół twarzy rysowany jest żółty kwadrat.
5. Obraz jest wyświetlany w oknie.
6. 6. krok powtarzany jest w nieskończonej pętli.

Jeżeli twarz zostanie zgubiona, żółty kwadrat znika, a powyższa procedura jest powtarzana.

Wybieranie poszczególnych sekcji dzieli się na dwa etapy. Pierwszy polega na narysowaniu czerwonego kwadratu w miejscu położenia twarzy, w momencie wciśnięcia klawisza "C". Drugi to wykrywanie zetknięcia się krawędzi żółtego i czerwonego kwadratu, poprzez sprawdzanie wartości zmiennej przechowującej odchylenie głowy. Powoduje to oczekiwaną zmianę okna.

Jeżeli na tym etapie twarz zostanie zgubiona, jest powtarzana standardowa procedura dla zgubienia twarzy z tą różnicą, że czerwony kwadrat pozostaje w miejscu swojego pierwotnego położenia.

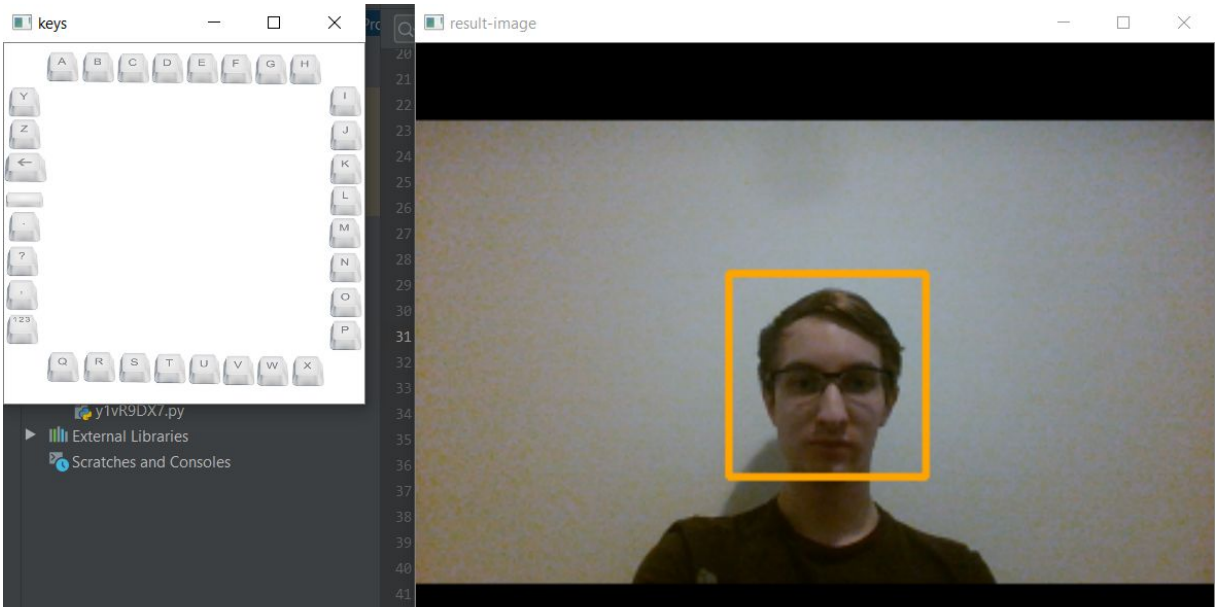
Zaimplementowaliśmy wybranie litery na dwa sposoby. Pierwszy to wpisanie danego znaku do tablicy *text*. Aby wyświetlić jej zawartość należy nacisnąć klawisz „T”, który otworzy okno wyszukiwania systemu Windows, a do niego wklejona zostanie zawartość tablicy *text*. Drugim sposobem jest bezpośrednie symulowanie wciśnięcia danego klawisza. Umożliwia to metoda *press* z biblioteki *pyautogui*.

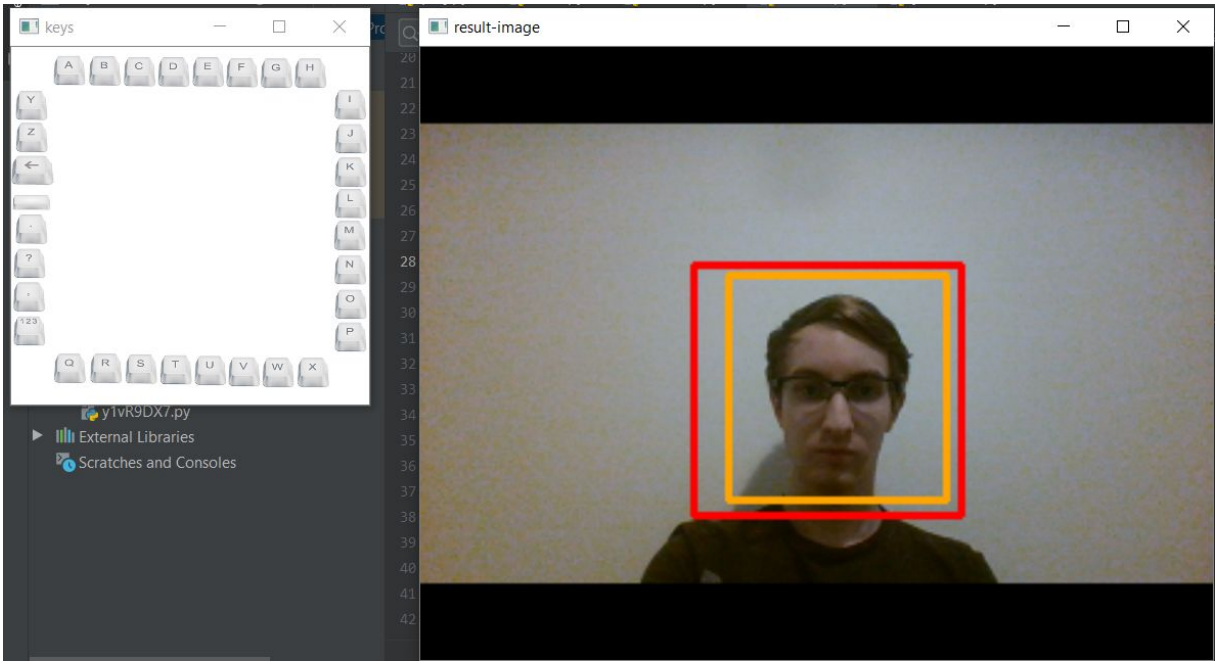
4. Spis przycisków

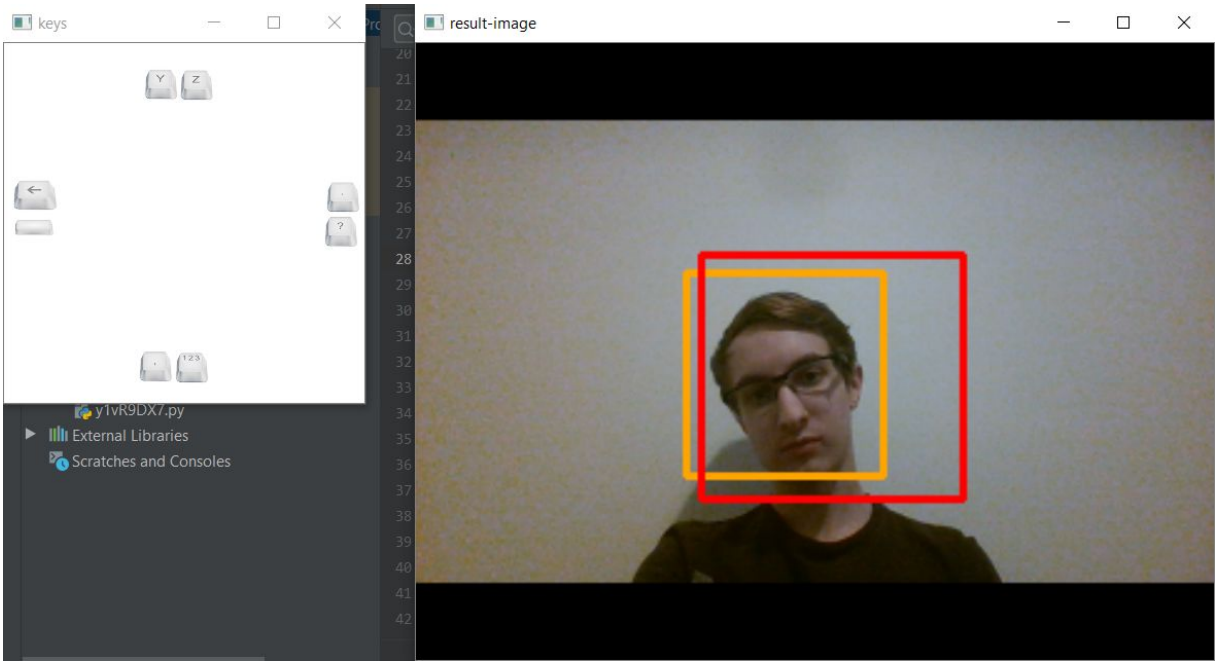
Obsługiwane znaki:

- Litery alfabetu łacińskiego
- Spacja ( )
- Przecinek (,)
- *Backspace*
- Kropka (.)
- Znak zapytania (?)
- *Enter*
- Cyfra 1

5. Przedstawienie działania aplikacji




keys
result-image
y1vR9DX7.py
External Libraries
Scratches and Consoles


keys
result-image
y1vR9DX7.py
External Libraries
Scratches and Consoles

6. Wnioski

Udało nam się spełnić więcej niż podstawowe założenia projektu. Jego rezultaty mogą faktycznie pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

W przyszłości można byłoby rozwinąć funkcjonalność aplikacji poprzez brak konieczności używania przycisków na klawiaturze. Niestety, problemem okazał się brak istniejącej biblioteki umożliwiającej wykrywanie pola tekstowego bądź wskaźnika tekstu (migającej pionowej kreski).

Kolejny drobny problem to zmieniający się rozmiar wyświetlanych kwadratów w zależności od sprzętu. Przyczyna nie jest nam do końca znana.

Ostatni problem to konieczność przytrzymywania przycisków, której długość również uzależniona jest od sprzętu, na którym działa aplikacja.